DOI : https://doi.org/10.22776/kgs.2025.60.4.431 대한지리학회지 제60권 제4호 2025(431~450)

도시 러닝 활동의 시공간적 유형화와 관광적 실천 가능성 – 지오태그 기반 군집분석을 통한 탐색적 접근 –

전광상*

Spatiotemporal Typologies of Urban Running and Their Touristic Implications: An Exploratory Cluster Analysis Using Geotagged Data

Gwang-sang Jeon*

요약 : 본 연구는 도시 공간에서 수행되는 러닝 활동이 어떠한 시공간적 양상으로 실천되며, 나아가 관광적 실천으로 전환될 수 있는지를 실증적으로 분석하였다. 이를 위해 서울시를 사례로 하여, 2019년부터 2025년까지 인스타그램에 게시된 러닝 관련 지오태그 데이터를 수집하고, 활동이 관측된 격자를 대상으로 공간 자기상관 분석과 K-means 군집분석을 수행하였다. 분석 결과, 러닝 활동은 공간적으로 유의미한 자기상관 구조를 보였으며, 시공간적 특성에 따라 유형화가 가능함을 확인하였다. 나아가 도출된 유형들을 일상과 비일상의 연속선이라는 틀에서 해석한 결과, 도시 러닝 활동은 단순한 신체 활동을 넘어 여가적 실천이자 장소 기반 수행으로서의 관광적 의미를 내포하고 있음이 나타났다. 본 연구는 도시 공간에서 이루어지는 신체 활동을 일상성과 비일상성의 경계에서 분석하고, SNS 데이터 기반의 시공간 분석을 통해 도시 여가와 관광의 접합 가능성을 제시한다는 점에서 학문적·정책적으로 의의를 지닌다.

주요어 : 도시 러닝, 지오태그, 관광적 실천, 일상관광, 군집분석

Abstract : This study empirically examines how urban running activities are practiced across spatial and temporal dimensions and explores their potential to be interpreted as forms of touristic performance. Using Seoul as a case study, geotagged Instagram data related to running were collected from 2019 to 2025. Spatial autocorrelation analysis and K-means clustering were applied to observed grid cells to identify spatiotemporal patterns. The results reveal that urban running exhibits statistically significant spatial clustering and can be categorized into distinct typologies based on spatiotemporal characteristics. When interpreted through the conceptual framework of the everyday - non-everyday continuum, these findings suggest that urban running transcends routine physical activity, encompassing leisure-oriented practices and place-based performances with touristic implications. This study contributes theoretically by analyzing urban physical activity at the intersection of everydayness and non-everydayness, while demonstrating methodologically the potential of social media-based spatiotemporal analysis for uncovering connections between urban leisure and tourism practices.

Key Words : urban running, geotag, touristic practice, everyday tourism, cluster analysis

* 서울대학교 지리학과 박사과정(PhD Student, Department of Geography, Seoul National University), gsjeon@snu.ac.kr

1. 서론

1) 연구의 배경

최근 몇 년 사이, 러닝은 단순한 운동을 넘어 도시민의 대표적인 일상 여가활동으로 자리매김하고 있다. 특히 코로나19 팬데믹 이후 신체 활동에 대한 수요가 급증하면서, 러닝은 건강 관리뿐 아니라 사회적 관계 형성과 도시 공간 활용의 중요한 수단으로 주목받고 있다. 실제 2023년 한국갤럽의 조사에 따르면, 지난 2년간 조깅이나 달리기 활동을 경험한 비율은 32%로, 2021년의 23%에 비해 10%p 가까이 증가한 것으로 나타났다(한국갤럽, 2023). 이러한 증가세는 전 연령대에서 고르게 나타났으며, 이는 러닝 활동이 특정 계층에 국한되지 않고 일상적인 신체 활동으로 자리매김하고 있음을 시사한다. 현재 국내 러닝 인구에 대한 정확한 집계는 부재한 실정이나, 스포츠 업계의 추산에 따르면 이들이 최대 1,000만 명에 이를 것으로 전망하고 있어 그 규모의 지속적 성장을 짐작하게 한다(TEXTOM 마케팅 브리프, 2025).

이러한 변화는 단순한 여가 트렌드로 그치지 않는다. 지리학과 관광학에서는 최근 들어 '관광의 일상화' 현상에 주목하며, 일상의 공간과 시간이 점차 관광적 실천의 무대가 되어가는 과정을 분석하고 있다(고동완, 2012; 김주락, 2021, 2022; 김지선, 2024; 오정준, 2021). 이는 관광을 일과 여가, 일상과 비일상이라는 이분법적 구도 속에서 이해해 온 전통적 시각(Urry, 1990)에서 벗어나, 일상에서 반복적으로 수행되는 신체 활동이나 장소 이동 자체가 특정한 맥락 속에서 관광의 의미를 획득할 수 있다는 관점으로의 전환을 보여준다(Larsen, 2008).

전통적인 관광 연구는 관광을 일상에서 벗어나는 일시적 경험으로 간주하며, 일상적 활동의 흐름이 뒤바뀌는 순간으로 해석하였다(Cohen, 1979). 또한 Turner and Ash(1975)는 관광이 일상의 제약에서 벗어나 사회적 규범과 생산방식으로부터 이완되는 기회를 제공한다고 보았다. 이러한 관점은 '반복, 의무, 재생산'의 공간으로서의 일상과, 휴가 속 '특별한 삶'의 경험으로서의 비일상을 이분법적으로 구분하는 해석을 강화해왔다(Edensor, 2007; Larsen, 2008). 하지만 최근 논의들은 이러한 이분법을 넘어서, 관광을 일상생활 속에서 이어지는 연장선상에 있는 경험으로 이해하려는 시각이 늘고 있다.

이러한 논의의 흐름 속에서 도시 공간에서 수행되는 러닝 활동은 단순한 운동을 넘어, 일상성과 비일상성이 교차하는 수행적 실천(performance)으로 해석될 수 있다. Edensor(2000)는 사회적 삶 전체가 수행적으로 구성되며, 관광 수행은 일상 속 다른 행위들과 연속성을 가진다고 보았다. 이에 따라 러닝은 도시 공간 속에서 장소를 감각적으로 경험하고, 그 경험을 반복하며 장소를 수행하는 일상의 관광적 행위로 확장될 수 있다. 특히 SNS를 통해 기록·공유되는 과정을 통해 러닝은 개인적 실천을 넘어 사회문화적 의미를 지닌 공간적 실천으로 자리매김하고 있다.

이러한 배경 속에서 도시 러닝이 특정 시공간적 조건 속에서 어떻게 실천되고 구성되는지를 실증적으로 분석하는 일은, 일상과 관광 사이의 관계나 개인의 활동과 도시 공간의 연결을 이해하는 데 중요한 단서를 제공한다. 본 연구는 바로 이 지점에서, 도시민의 러닝 실천이 시간성과 공간성이라는 두 요소를 통해 어떻게 유형화될 수 있으며, 나아가 그것이 일상과 비일상의 연속선상에서 어떠한 의미를 가지는지를 알아보고자 한다.

2) 연구의 목적과 질문

본 연구는 서울시를 사례로, 도시 러닝 활동의 시간적 실천 양상과 공간적 분포 특성을 실증적으로 분석하고, 이를 유형화함으로써 도시민의 러닝 실천이 일상과 비일상의 연속선상에서 어떠한 위치를 차지하며, 나아가 관광적 실천으로 해석될 수 있는 가능성을 탐색하고자 한다. 이를 위해 인스타그램 기반의 지오태그 데이터를 수집·분석하고, 러닝 활동의 시간성과 공간성이 결합된 군집 유형을 도출한 후, 각 유형이 도시 공간 내에서 어떠한 사회문화적 의미를 가지는지를 고찰한다.

이러한 분석을 통해 본 연구는 도시민의 일상적 신체 활동이 특정한 시간대와 공간적 맥락 속에서 여가적이거나 관광적인 성격으로 전환되는 양상을 파악하고, 도시 공간에 대한 새로운 해석 가능성을 제시하고자 한다. 이를 위한 핵심 연구 질문은 다음과 같다. 첫째, 서울시 내 도시 러닝 활동은 시공간적 특성에 따라 어떠한 유형으로 분화되는가? 둘째, 각 유형은 시간적 실천 패턴과 장소적 특성 측면에서 어떤 차이를 보이는가? 셋째, 도출된 공간 유형은 일상과 비일상의 연속선상에서 어떤 실천적 의미를 지니며, 관광적 실천으로 해석될 수 있는 가능성이 있는가?

3) 연구의 흐름

본 연구는 총 6장으로 구성되며, 각 장의 내용은 다음과 같다.

먼저 2장에서는 도시 러닝과 일상관광, 장소성 및 퍼포먼스 이론 등에 대한 이론적 배경을 검토하고, SNS 기반 지오태그 데이터를 활용한 도시 관광 연구와 러닝 데이터의 시공간적 특성에 관한 연구의 선행 사례를 고찰한다. 3장에서는 연구에 활용된 데이터의 수집 과정과 변수 설정, 분석 단위 및 방법론(공간 자기상관 분석, K-means 군집분석)을 구체적으로 제시한다. 4장에서는 먼저 Global Moran's I와 LISA(Local Indicators of Spatial Association)를 활용한 단변량 및 이변량 공간 자기상관 분석을 통해, 도시 러닝 활동의 공간적 자기상관 구조와 국지적 클러스터 분포를 탐색한다. 이어서 시간성과 공간성을 반영한 변수들을 기반으로 K-means 군집분석을 실시하고, 도출된 군집 유형별로 러닝 실천의 시공간적 특성을 비교·분석한다. 5장에서는 앞서 도출된 군집 유형을 일상과 비일상의 연속선 개념에 따라 해석하고, 도시 러닝이 어떠한 조건에서 관광적 실천으로 전환되는지를 이론적으로 고찰한다. 마지막으로 6장에서는 연구 결과를 종합하고, 본 연구의 학문적 의의와 한계 및 향후 연구 방향을 제시한다.

2. 이론적 배경과 선행연구 검토

1) 일상과 비일상의 연속성: 일상관광과 마이크로 투어리즘

전통적으로 관광은 일상에서 벗어난 비일상적 경험으로 정의되어 왔다. Urry(1990, 4)는『The Tourist Gaze』에서 관광객이 "일상적 경험으로부터 분리된 특별한 풍경이나 도시 풍경에 시선을 고정한다"고 지적하며, 관광을 일상과 명확히 구분되는 이례적 행위로 간주하였다. 그러나 최근 학계에서는 관광과 일상의 경계가 고정된 이분법이 아닌 유동적인 연속선 위에 놓여 있다고 보며, 일상 속에서도 관광적 경험이 구성될 수 있음을 강조한다. Larsen(2008)은 관광 중에도 사회적 관계와 일상적 실천이 지속된다고 지적하며, 특별함보다는 지속성과 반복성에 기반한 관광 이해를 제안하였다. Edensor(2007) 역시 관광은 비록 규범으로부터의 일탈을 포함하더라도, 관광객은 일상의 습관과 정서를 함께 지니고 여행에 임한다고 주장하며, 관광이 일상과 혼재된 형태임을 강조하였다.

이러한 흐름은 '일상관광(everyday tourism)'이라는 개념으로 구체화된다. Binnie *et al.*(2007)는 출퇴근이나 장보기와 같은 반복적 이동과 휴가 여행이 본질적으로 같은 연속선상에 놓일 수 있다고 보았으며, 일상적 행위가 특정 맥락 속에서 관광적 의미를 획득할 수 있다고 설명한다. Urry and Larsen(2011) 역시 관광은 먼 곳으로의 일탈이 아닌, 익숙한 환경 속에서도 새로운 의미와 경험을 창출하는 활동이 될 수 있음을 강조하였다. 국내에서도 고동완(2012)은 일상의 관광화와 관광의 일상화라는 개념을 통해, 일상에서 수행되는 공간적 실천이 점차 관광적 의미를 내포하게 되는 과정을 설명하였으며, 오정준(2021) 역시 관광과 일상의 이분법적 사고를 넘어 각 영역의 상호침투와 결합 가능성을 조명하였다.

이러한 이론적 관점은 실제 사례 연구를 통해 구체적으로 확인된다. 대표적으로, 김주락(2021)은 지역 주민들이 온라인 플랫폼을 통해 자신의 일상 공간을 여행자에게 소개하는 과정을 분석하였다. 이 과정에서 주민들은 익숙한 장소를 낯설고 매력적인 방식으로 재구성하며, 자신 또한 해당 장소를 새로운 시선으로 경험하게 된다. 이는 일상적 공간이 개인의 자발적인 실천을 통해 관광 경험의 장소로 전환될 수 있음을 보여주는 사례로, 일상관광의 구체적 실천 방식을 잘 보여준다. 국내 사례와 유사한 흐름은 해외 연구에서도 관찰된다. Diaz-Soria(2017)는 바르셀로나 시민들이 자발적으로 참여한 도보 투어 프로그램을 통해, 자신이 거주하는 도시 공간을 관광객의 시선으로 재인식하며, 익숙한 장소를 새롭게 소비하는 과정을 실증적으로 제시하였다.

이러한 흐름은 일본과 한국을 중심으로 주목받고 있는 '마이크로 투어리즘(micro-tourism)' 담론으로 확장되고 있다. 마이크로 투어리즘은 대규모 단체 관광과는 달리, 가족이나 친구, 연인 등 소규모 단위로 이루어지며, 잘 알려지지 않은 지역의 숨은 명소를 찾아다니며 소소한 즐거움과 새로운 가치를 발견하는 방식의 관광을 지향한다(강준수, 2023). 특히 코로나19 팬데믹 이후 장거리 여행이 위축된 상황에서, 이러한 형태의 관광은 지역 기반의 일상적 체류 활동으로 다시 주목받고 있다. 이는 단순히 이동 거리의 축소를 의미하는 것이 아니라, 익숙했던 일상 공간을 새로운 시선으로 재발견하고 해석하는 관광적 실천으로 이해할 수 있다.

일상과 비일상의 경계를 고정된 이분법이 아닌 연속적인 스펙트럼으로 이해하는 관점은, 특정한 장소나 시간에 구

애받지 않는 관광 실천을 포착하는 데 중요한 이론적 기반이 된다. 이러한 연속성의 관점은 도시공간에서 이루어지는 러닝 활동과 같은 일상적 실천을 새로운 형태의 관광적 경험으로 해석할 수 있는 토대를 제공하며, 본 연구의 분석 틀을 구성하는 핵심 이론적 전제 중 하나가 된다.

2) 장소성과 퍼포먼스 이론

인간이 생활하고 경험을 쌓는 장소(place)는 단순한 공간(space) 이상의 의미를 지닌다. 지리학자 Tuan(1977, 6)은 장소와 공간을 명확히 구분하며, "공간은 장소보다 더 추상적이며, 분화되지 않은 공간은 우리가 그것을 더 잘 알고 가치를 부여할 때 비로소 장소로 바뀐다"고 지적하였다. 이러한 관점에 따르면, 장소는 인간의 경험과 감정이 투영된 공간이며, 우리가 공간에서 의미를 찾고 가치를 부여하는 순간 공간은 장소로 전환된다. 또한 Relph(1976, 43)는 장소성의 본질을 장소의 물리적 위치나 기능을 넘어 "무의식적으로 작용하는 의도성과 감정적 유대가 장소를 인간 존재의 깊은 중심으로 만든다"고 강조하며, 인간 존재의 정체성이 장소성과 깊이 연결되어 있음을 주장하였다.

최근 관광 연구에서는 이러한 장소성 이론을 바탕으로 관광지뿐 아니라 도시의 평범한 공간에서도 의미 있는 장소성이 형성될 수 있음을 주목한다. 이는 도시의 일상적 공간이 특정한 사회문화적 맥락과 개인의 정서적 경험을 통해 새로운 관광적 장소로 재해석될 수 있음을 시사한다. 다시 말해, 일상의 공간이 특별한 경험과 의미를 담는 장소로 변모하는 과정이 바로 장소성 이론에서 강조하는 핵심이라고 볼 수 있다(Relph, 1976; Tuan, 1977).

한편, 관광에서의 퍼포먼스 이론은 관광을 단순히 시각적 소비나 정적인 감상이 아니라 능동적인 실천과 신체적 수행으로 파악한다. 초기에 관광의 퍼포먼스 개념은 Goffman(1959)의 극장적 연출 개념이나 MacCannell(1973)의 무대와 진정성 개념에서 비롯되었지만, 이후 신체적 실천과 장소 경험을 중심으로 하는 '퍼포먼스적 전환(performance turn)'으로 확장되었다. 특히 Edensor(2000, 323)는 관광객을 서로 구분된 무대들 위에서 다양한 퍼포먼스를 수행하는 존재로 보고, "그들의 행위는 숙련도, 반성성, 지시와 통제의 정도, 집단 혹은 개인 수행 여부에 따라 구별된다"고 언급하며, 관광의 수행적이고 신체적인 속성을 강조하였다. 이는 관광이 정적인 관람이 아니라 장소 속에서 능동적으로 상호작용하고 의미를 창출하는 활동임을 의미한다.

이러한 인식은 Haldrup and Larsen(2009), Urry and Larsen(2011) 등의 연구로 이어지며 더욱 확장된다. 이들은 관광을 기존의 시선(gaze) 중심적 접근에서 벗어나, 다감각적이고 체화된 신체 경험으로 재조명하였다. 특히 Haldrup and Larsen(2009)은 관광을 상징적 의미나 담론의 해석이 아닌, 감각적이고 협력적인 수행 행위로 이해할 것을 제안하며, 일상적 수행의 연장선상에서 관광적 경험이 구성될 수 있음을 강조한다. 이러한 퍼포먼스적 전환은 관광을 오직 비일상적인 탈맥락화된 경험으로 보는 전통적 시각을 비판하고, 관광 수행 속에 내재된 일상성과 반복성의 중요성을 부각시키는 이론적 전환으로 자리매김한다.

종합하면, 장소성과 퍼포먼스 이론은 도시에서 수행되는 러닝과 같은 일상적 신체 활동을 관광적 실천으로 해석하는 중요한 이론적 토대를 제공한다. 도시 러너들은 평범한 일상의 공간을 자신의 신체적 실천을 통해 의미 있는 장소로 변화시키며, 이 과정에서 공간은 개인의 감정과 정체성, 공동체적 의미가 부여된 장소로 거듭난다. 또한, 러닝 활동은 퍼포먼스적 실천으로서 도시 공간과 끊임없이 상호작용하고 의미를 창출하는 능동적이고 창의적인 행위로 볼 수 있다. 결국, 장소성과 퍼포먼스 이론은 일상 속의 러닝이 어떻게 관광적 경험의 요소들을 내포하고 있는지를 이론적으로 규명할 수 있게 한다.

3) SNS 지오태그 데이터 기반의 도시 관광 연구 동향과 한계

최근 도시공간에 대한 이해를 확장하기 위해, SNS 데이터를 활용한 연구가 활발히 이루어지고 있다. 특히 사용자가 직간접적으로 생성한 위치정보는 도시 내 인간 활동의 디지털 발자취(digital footprint) 포착에 도움을 주며(Bettaieb and Wakabayashi, 2023), 이용자의 장소 인식, 이동 행태, 여가 및 관광 소비 양상을 실증적으로 파악할 수 있는 유용한 자료로 주목받고 있다. 국내에서는 김은영·구자용(2022)이 서울 성수동 지역의 인스타그램 데이터를 텍스트 마이닝과 공간 밀도 분석에 적용하여, 장소별 관심 토픽과 공간 분포 특성을 규명하였다. 이들은 SNS 데이터가 특정 지역 내 장소성의 자생적 형성 과정을 이해하는 데 효과적인 도구임을 제시하였다. 김은택 등(2019)은 서울 을지로 3·4가 지역을 대상으로 인스타그램 지오태그 데이터를 분석하여 도시재생 흐름과 공간 활성화 양상을 실증적으로 제시하였으며, SNS 기반 도시 진단 도구로서의 가능성을

강조하였다. 또한 박예림 등(2019)은 플리커(Flickr) 사진 데이터를 텍스트 마이닝 기법으로 분석하여 서울을 방문한 외래 관광객의 도시 이미지 인식을 도출하고, 장소별로 상이한 관심 주제를 규명함으로써 SNS 기반 관광지 이미지 분석의 활용 가능성을 제시하였다.

국외 연구 역시 대도시를 중심으로 SNS 지오태그 데이터를 활용한 분석이 다양하게 수행되고 있다. Paül i Agustí(2021)의 연구는 스페인 바르셀로나를 사례로, 공식 관광청 계정과 일반 이용자의 인스타그램 게시물을 비교하여 도시 이미지의 공간 분포를 분석하였으며, SNS 기반 관광 소비가 중심지 편중 경향을 강화할 수 있음을 지적하였다. Fan and Zhang(2023)은 중국 베이징의 샤오홍슈(Xiaohongshu) 데이터를 통해 도시 관광지의 시공간 분포와 정서적 이미지를 분석하였고, 팬데믹 이후 인기 장소가 교외로 확산되는 구조적 변화를 도출하였다. Gunter and Önder(2021)는 오스트리아 빈을 사례로 인스타그램 데이터를 활용하여, 현지 주민과 관광객 간 선호 장소의 공간적 차이를 비교하고, 지오태그 데이터가 관광 수요 예측에 기여할 수 있는 가능성을 제시하였다.

이와 같은 선행연구들은 주로 관광지의 공간 분포, 도시 이미지 형성, 혹은 관광객의 이용 행태에 초점을 맞추고 있으며, 신체 활동이나 일상적 실천과 같은 행위 기반 접근은 상대적으로 부족한 실정이다. 특히 SNS 지오태그 데이터는 도시 내 장소의 의미 형성 과정을 탐색하는 데 유용한 도구임에도, 도시민의 일상적 움직임과 실천에 초점을 맞춘 분석은 드문 편이다. 이러한 배경 속에서, 본 연구는 도시 러닝이라는 신체 활동이 SNS를 통해 어떻게 사회적으로 확산되며, 장소성과 어떤 관계를 맺는지를 탐색하고자 한다.

4) 러닝 데이터의 시공간적 특성에 관한 연구 동향과 한계

최근 도시 공간에서의 러닝 활동에 주목하는 연구들이 증가하고 있으며, 특히 'Strava'와 같은 GPS 기반 러닝 플랫폼 데이터를 활용한 시공간 분석이 활발히 이루어지고 있다. 이러한 연구들은 러닝의 공간적 실천이 단순한 건강 행위를 넘어 도시 인프라, 환경, 젠더, 이동성과 얽혀 있음을 보여준다. 예를 들어, Cook(2021)은 영국의 런커뮤팅(run-commuting)을 분석하여, 출퇴근을 달리기로 실천하는 행위가 계급, 젠더, 인종 등에 따라 제약되고, 일상 리듬과 얽혀 있다는 점을 강조하였다. Jiang *et al.*(2022)은 런던을 대상으로 도시 환경의 거시적·미시적 요소가 러닝 빈도에 미치는 영향을 정량적으로 분석하여, 차량과 분리된 녹지 접근성, 보행자 중심 가로환경 등이 러닝을 촉진하는 요인임을 확인하였다. 또한 Radford and Davidson(2025)은 호주 멜버른을 사례로 여성 러너의 공간 선택이 안전성 인식에 민감하게 반응함을 보였으며, 이는 여성 러너가 사회적으로 구성된 '위험한 공간'을 회피함으로써 공공공간 이용에 제한을 받는다는 점을 드러냈다.

이러한 연구들은 러닝을 단순한 여가 활동이 아닌 도시적 실천이자 사회적 맥락 속에서 구성되는 행위로 분석했다는 점에서 의의가 있다. 그러나 한편으로는 몇 가지 한계도 존재한다. 첫째, 대부분의 연구는 GPS 플랫폼 기반 데이터에 집중되어 있어, 이용자 특성이 운동 지향적인 집단으로 편중되어 있다는 점에서 러닝 실천의 다양성 포착에 한계가 있다. 둘째, 러닝 데이터를 거리, 밀도, 인프라 등 물리적 변수와의 상관관계 중심으로 분석함으로써, 장소성이나 수행성과 같은 행위 기반의 해석은 상대적으로 부족하다. 셋째, 연구 지역이 대부분 서구 대도시에 집중되어 있어, 비서구권에서의 실천 맥락에 대한 이해는 제한적이다.

본 연구는 기존 러닝 관련 연구들이 주로 물리적 환경이나 경로 중심의 분석에 머무르고, 시간적 실천 양상이나 장소적 맥락에 대한 해석이 부족하다는 한계를 보완하고자 한다. 이를 위해 SNS 기반의 지오태그 데이터를 활용하여, 일상 속 러닝 실천이 도시 공간에서 어떻게 수행되고 장소화되는지를 시공간적 맥락 속에서 분석하고자 한다. 특히 Strava 등 전문 플랫폼보다 다양한 인구집단과 목적의 활동 흔적을 담고 있는 SNS 데이터는, 운동 외적 목적이나 자발적 실천까지 포착할 수 있어, 러닝을 단순한 건강 행위가 아닌 실천적 행위로 조명하는 데 적합하다. 본 연구는 이러한 데이터를 바탕으로 러닝 실천의 시공간적 패턴을 유형화하고, 이를 일상과 비일상의 연속선상에서 해석함으로써, 도시 내 신체 활동을 관광적 실천으로 이해할 수 있는 하나의 분석틀을 제시하고자 한다.

3. 연구 데이터와 방법

1) 데이터의 수집과 공간 단위 설정

본 연구는 서울시 내 러닝 활동의 공간적 특성을 파악하

기 위해, 인스타그램 플랫폼에서 사용자들이 자발적으로 생성한 위치 기반 게시물을 수집·분석하였다. 데이터의 수집은 2019년 1월부터 2025년 5월까지의 게시물을 대상으로 하였으며, #서울러닝, #서울런, #seoulrunning, #seoulrun 등 총 4개의 러닝 관련 해시태그를 중심으로 수행되었다. 수집된 초기 데이터는 총 10,123건이며, 이 중 위치정보가 포함된 게시물만을 선별하고, 중복 게시물, 광고성 계정, 비정상 위치 태그 등 분석에 왜곡을 초래할 수 있는 비정형 데이터를 정제한 결과 최종적으로 3,287건의 지오태그 데이터가 확보되었다(표 1).

이러한 인스타그램 기반의 지오태그 데이터는 러닝 크루와 같은 도시 러닝 집단의 활동을 실증적으로 포착할 수 있는 유용한 자료로 간주된다. 주로 SNS를 통해 구성원을 모집하고 활동을 공유하는 이들 모임은, 단순한 운동을 넘어 SNS를 활용한 정보 공유와 사회적 교류를 강조하며, 참가자들 사이의 소속감과 공동체 의식을 높이는 데 큰 역할을 한다(김기범, 2015). 따라서 이들의 활동 기록은 시간성과 장소성을 동시에 지닌 실천 데이터로서, 도시 공간 내 러닝 활동의 사회적, 문화적 함의를 분석하는 데 적합하다.

지오태그 데이터는 서울시 전역을 기준으로 구축한 1㎢ 면적의 육각형 격자망에 할당되었다. 육각형 격자망은 ArcGIS Pro의 Generate Tessellation 기능을 이용해 1㎢ 단위로 생성하였으며, 이후 서울시 행정 경계 내에 포함되는 격자만을 선별하여 최종 분석 대상으로 활용하였다. 이 과정을 통해 총 693개의 격자가 생성되었으며, 각 격자에는 해당 영역 내 포함된 지오태그의 개수를 집계하였다. 집계값은 해당 지역의 러닝 활동 수준을 나타내는 지표로 활용되며, 격자 단위의 공간분석 및 유형화 과정의 입력 데이터로 사용되었다(그림 1).

2) 공간 자기상관 분석

공간 자기상관 분석은 서울시 내 러닝 활동의 분포가 공간적으로 무작위적인지, 혹은 유의미한 공간적 집적이나 분산 구조를 가지는지를 검토하기 위한 탐색적 절차로 수행되었다. 공간 자기상관은 인접한 공간 단위들이 유사한 속성 값을 나타낼 가능성을 측정하는 개념으로, 공간적 의존성의 존재 여부를 정량적으로 판단하는 데 사용된다(Anselin, 1995).

본 연구에서는 서울시를 대상으로 구축한 693개의 육각

표 1. 지오태그 데이터의 구조 예시

Index	Hashtag	URL	User ID	Location	Lon	Lat	Datetime
1	서울러닝	https://www.***	fre***	여의도공원	126.7641	37.50507	2025-05-24 00:21:31
…	…	…	…	…	…	…	…
3,287	seoulrunning	https://www.***	jiw***	세빛섬	127.0286	37.49688	2019-03-14 15:56:18

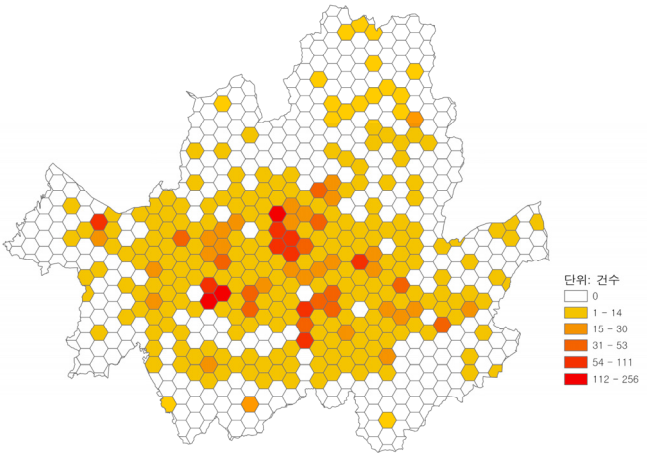

그림 1. 육각형 격자망 기준 서울시 러닝 활동의 분포(2019–2025)

형 격자 중 러닝 활동이 최소 1건 이상 관측된 285개 격자를 분석 대상으로 선정하였다. 공간 자기상관 분석을 위한 공간 가중행렬은 K-최근접 이웃(K-nearest neighbors, KNN) 방식을 적용하였다. 연구 데이터의 특성상 활동량이 없는 격자가 다수 관측되므로, 인접성 기반의 공간 가중행렬 방식(Queen contiguity 등)은 분석에 적용하기에 부적절하기 때문이다. KNN 방식은 데이터가 특정 지역에 편중되거나 불균형하게 분포된 경우에도 지역 간의 상대적 위치 구조를 안정적으로 반영할 수 있는 장점이 있다.

먼저, 단변량 공간 자기상관 분석을 통해 러닝 활동량의 전반적인 공간 분포 특성을 파악하고자 하였다. 전역적 공간 자기상관을 측정하기 위해 Global Moran's I를 산출하였으며, 이를 통해 러닝 활동의 전반적인 집적 또는 분산 경향을 확인하였다. 그러나 Global Moran's I는 전체적인 공간 패턴을 하나의 값으로 요약하는 지표로, 특정 지역의 국지적 공간 구조를 충분히 설명하지는 못한다는 한계가 있다(이희연, 2010; Anselin, 1995). 이러한 한계를 보완하고자, 각 격자의 주변 관계를 세밀하게 파악하기 위한 국지적 지표인 LISA(Local Indicators of Spatial Association) 분석을 추가로 수행하였다. LISA 분석은 국지적 군집(High-High, Low-Low) 및 공간적 이례 지역(High-Low, Low-High)을 식별함으로써 러닝 활동의 집중 지역과 주변과의 공간적 관계를 구체적으로 파악할 수 있도록 한다(이희연, 2010).

이어서 실시한 이변량 공간 자기상관 분석은 러닝 활동과 정주 인구 규모 간의 공간적 상관성을 파악함으로써, 도시 러닝 활동이 단순한 거주 밀도에 기반한 일상적 실천인지, 혹은 특정한 공간 환경에서 선택적으로 수행되는 행위인지를 탐색하기 위해 수행되었다. 이 분석은 한 공간 단위의 변수와 주변 지역에서 관측된 또 다른 변수 간의 공간적 연관성을 분석하는 방법으로, 두 가지 서로 다른 공간 속성 간의 관계를 규명할 때 유용하게 사용될 수 있다(손정렬, 2013). 본 연구에서는 러닝 활동량을 한 변수로, 인접 지역의 정주 인구 규모를 또 다른 변수로 설정하여 두 속성 간의 관계를 탐색하였다. 전역적 수준에서는 이변량 Global Moran's I를 통해 두 변수 간의 공간적 상관 경향을 파악하였으며, 이어 국지적 수준에서는 이변량 LISA 분석을 실시하여 러닝 활동과 인구 규모 사이의 관계가 지역마다 어떻게 다르게 나타나는지를 시각화하고자 하였다.

한편, 이변량 공간 자기상관 분석에 활용된 격자별 정주 인구 변수는 통계청 통계지리정보서비스(SGIS)에서 제공하는 2023년 기준 집계구 단위의 총인구 데이터를 기반으로 재구성하였다(통계청, 2023). 각 집계구의 중심점을 기준으로 1㎢ 단위의 육각형 격자에 결합한 뒤, 중복이나 손실 없이 격자에 포함된 중심점의 인구를 누적 합산하여 격자 단위 총인구를 산출하였다. 격자 단위로 변환된 정주 인구 분포는 도시 내 인구 밀집 구조를 반영함으로써, 러닝 활동이 이루어지는 공간적 맥락을 해석하는 데 참고 자료로 활용될 수 있다. 이에 따라 분석에 앞서 격자별 정주 인구의 분포를 시각화하여 제시하였다(그림 2).

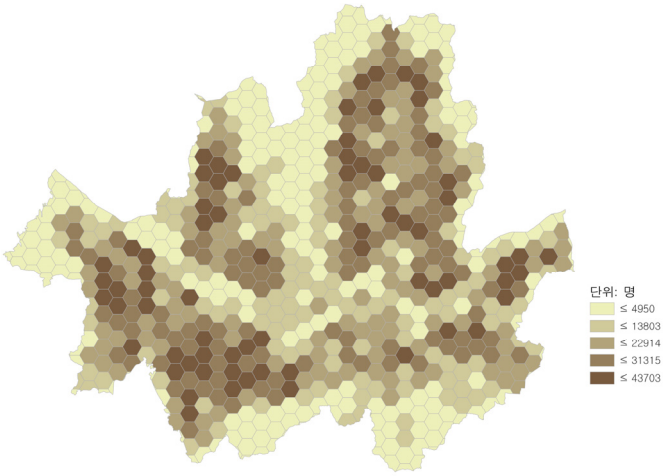

그림 2. 육각형 격자망 기준 서울시 정주 인구의 분포(2023)

3) K-means 군집분석

(1) 분석 변수 및 데이터 특성

본 연구에서는 서울시 내 러닝 활동의 공간적 유형화를 위해 K-means 군집분석을 활용하였다. 군집분석은 다차원 변수 공간에서 관측 대상 간의 유사성을 기준으로 이질적인 집단을 구분하고, 동질적인 하위집단을 형성하는 대표적인 비지도 학습기법이다(양대경 등, 2023). 그중 K-means 군집분석은 사전에 설정된 K개의 중심점을 기준으로 각 관측치를 가장 가까운 중심점에 할당하고, 중심점을 반복적으로 갱신해 나가면서 군집 간 분산은 최대화하고 군집 내 분산은 최소화하도록 수렴시키는 방식으로 널리 사용된다.

군집분석에 활용된 변수는 (1) 야간 활동 비율, (2) 주말 활동 비율, (3) 활동량 지수의 세 가지로, 러닝 활동의 시간적 실천 양상과 공간적 분포 수준을 함께 반영하고자 하였다. 이들 변수는 지오태그 데이터로부터 시간대 및 요일 정보, 게시물 빈도 등을 가공하여 산출한 값으로, 수집된 원자료에 대한 전처리 과정을 거쳐 구성되었다(그림 3).

야간 활동 비율은 각 게시물의 업로드 시각에서 오후 8시부터 다음 날 오전 6시까지의 야간 시간대 여부를 이진화한 후 각 격자 단위로 해당 값을 평균하여 산출하였다. 주말 활동 비율 역시 토요일과 일요일에 해당하는 게시물에 1을 부여하고, 전체 게시물 대비 주말 게시물 비중을 격자별로 계산한 값이다. 활동량 지수는 각 격자에서 관측된 전체 지오태그 개수를 기준으로 5분위 구간에 따라 유형화한 뒤, 해당 분위에 따라 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1의 값으로 변화하여 정규화하였다. 이처럼 모든 변수를 동일한 범위로 정규화한 것은 상이한 측정 단위 간의 비교 가능성을 확보하고, 군집분석에서의 기여도를 균형 있게 반영하기 위함이다.

세 변수에 대한 기초 통계량을 살펴보면(표 2), 야간 활동 비율은 평균 0.348, 표준편차 0.323으로 비교적 다양한 값의 분포를 나타냈고, 주말 활동 비율 역시 평균 0.298, 표준편차 0.323으로 유사한 수준의 변동성을 보였다. 반면, 활동량 지수는 평균 0.303으로 유사한 중앙 경향을 가지나, 표준편차는 0.310으로 다소 낮게 나타나 상대적으로 공간적 참여 수준의 분포가 더 균일한 경향을 보였다.

(2) 최적 군집 수(K) 도출

분석에 앞서 최적 군집 수(K)를 결정하고 군집 결과의 재현성과 일관성을 확보하기 위해 Elbow Method와 ARI(Adjusted Rand Index)를 병행하여 적용하였다. K-means 군집분석은 비지도 학습 기반의 탐색적 분석 방법으로, 사전에 설정한 군집 수에 따라 결과가 크게 달라질 수 있기에, 군집 수 결정 과정은 전체 분석의 타당성을 담보하는 데 있어 핵심적인 절차라 할 수 있다.

먼저, Elbow Method를 적용하여 군집 수 2에서 10까지의 범위에서 군집 내 제곱합(Within-Cluster Sum of Squares, WSS)의 감소율을 분석하였다. 분석 결과, K = 4와 K = 5 구간에서 WSS 감소율의 두드러지는 변화가 관찰되었으며,

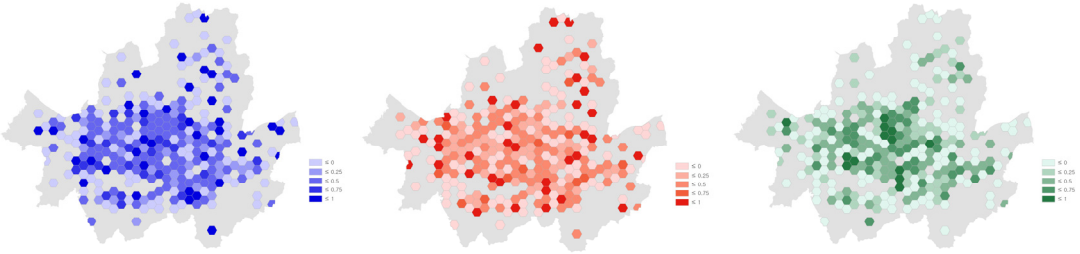

그림 3. 변수별 공간 분포도(왼쪽부터: 야간 활동 비율, 주말 활동 비율, 활동량 지수; 모든 값은 0–1 범위의 정규화된 지표)

표 2. 기초 통계량

변수명	정의	평균	표준편차	최댓값	최솟값
야간 활동 비율	전체 러닝 활동 중 20시-06시 사이 발생한 게시물 비율	0.348	0.323	1.000	0.000
주말 활동 비율	전체 러닝 활동 중 주말에 발생한 게시물 비율	0.298	0.323	1.000	0.000
활동량 지수	각 격자별 러닝 활동량의 5분위 기반 정규화 지수	0.303	0.310	1.000	0.000

특히 K = 5 이후부터 감소폭이 상당히 완만해지는 팔꿈치 형태를 보였다(그림 4). 이는 4-5개 군집 범위에서 군집 간의 이질성을 유지하면서도 군집 내의 응집도를 높일 수 있는 효과적인 균형점이 존재함을 시사한다.

이어서, 최적 군집 수의 안정성과 재현성을 평가하기 위하여 ARI(Adjusted Rand Index)를 활용한 군집 안정성 분석을 수행하였다. ARI는 Hubert and Arabie(1985)에 의해 제안된 지표로, 무작위 군집화에서도 높은 일치도를 보일 수 있는 기존 Rand Index(Rand, 1971)의 한계를 보완하고자 개발되었다. 본 지표는 서로 다른 초기값(seed)을 사용하여 반복 실행된 군집화 결과 간의 유사도를 정량적으로 평가하며, 군집 구성의 일관성과 신뢰도를 판단하는 데 유용하게 사용된다. ARI 값은 일반적으로 -1에서 1 사이에서 나타나며, 1에 가까울수록 군집 간 구성의 일치도가 높고, 분석 결과의 안정성이 뛰어남을 의미한다.

Elbow Method에서 확인된 후보군을 대상으로 군집 안정성 분석을 수행한 결과, K = 4의 경우 총 50회의 반복적인 군집분석에서 평균 ARI는 0.8153, 표준편차는 0.1748로 나타났다. ARI의 중앙값은 0.9146으로 대부분의 반복에서 매우 유사한 군집 구조가 형성됨을 보여주었으며, 최솟값은 0.4515, 최댓값은 1.000으로 나타나, 일부 변동은 있지만 전반적으로 매우 높은 군집 안정성을 보였다.

반면, 비교를 위해 분석한 K = 5의 경우, 평균 ARI가 0.6387(표준편차 = 0.1324)에 그쳐, K = 4에 비해 군집 안정성이 저조함을 확인하였다. 이러한 결과는 K = 4에서 더욱 일관되고 신뢰할 수 있는 군집 구조가 형성됨을 의미하며,

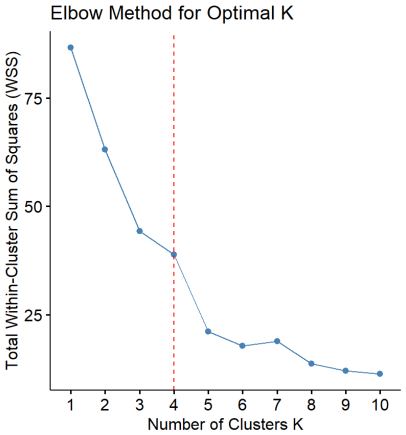

그림 4. Elbow Method 결과

Elbow Method 결과와 종합했을 때, K = 4가 최적의 군집 수임을 뒷받침한다. 따라서 본 연구는 이상의 결과를 종합하여 최적의 군집 수를 4로 설정하고, 이를 기반으로 서울시 내 러닝 활동 공간의 특성 분석을 진행하였다.

4. 분석 결과

1) 러닝 지오태그 데이터의 공간 자기상관 분석 결과

(1) 단변량 공간 자기상관 분석 결과

서울시 내 러닝 활동의 공간 분포 특성을 파악하기 위해 단변량 공간 자기상관 분석을 수행하였다. 분석 대상은 러닝 활동이 1건 이상 관측된 285개 육각형 격자이며, 공간 가중행렬은 각 격자당 가장 가까운 6개의 이웃을 연결한 KNN 방식으로 구성하였다.

전역적 공간 자기상관 지표인 Global Moran's I는 0.1645로 나타났으며, z = 5.6019, p 〈 0.001로 통계적으로 유의한 공간 자기상관이 존재함을 확인할 수 있었다. 이는 러닝 활동량이 높은 지역이 인접하여 분포하거나, 낮은 지역끼리 군집을 형성하는 경향이 존재함을 시사한다.

이어 수행한 국지적 공간 자기상관 분석(LISA)에서는 러닝 활동의 고·저밀도 클러스터와 이례적 공간 패턴이 구체적으로 드러났다(그림 5). 우선, HH(High-High) 클러스터는 남산에서 경복궁 일대의 도심지역과 여의도공원, 반포 한강공원 등 주요 수변공간을 따라 집중적으로 분포하였다. 이는 도심 공원과 한강변 등 특정 도시 인프라를 중심으로 러닝 활동이 선택적으로 집중되고 있음을 보여준다.

반면, LL(Low-Low) 클러스터는 대부분 서울 외곽과 시군 경계 지역을 따라 나타났다. 분석 대상에서 러닝 활동이 없는 격자를 제외하였음에도 불구하고 외곽 지역에 LL 클러스터가 집중된 점은, 저활동 지역이 공간적으로 연접하여 구조적인 저밀도 활동권을 형성하고 있음을 시사한다.

한편, HL(High-Low) 클러스터는 안양천 생태체육공원이 위치한 단 하나의 격자에서만 확인되었으며, 이는 주변에 비해 상대적으로 높은 활동량이 집중된 고활성 거점이 저활성 지역에 고립된 형태로 나타나는 사례로 해석된다. 반대로, LH(Low-High) 클러스터는 HH 클러스터의 외곽을 따라 분포하고 있었으며, 해당 지역은 주거지 밀집이나 협

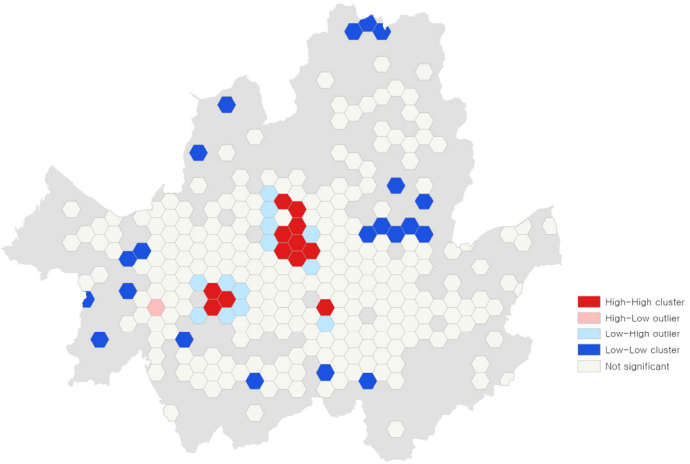

그림 5. 러닝 활동량에 대한 단변량 LISA 분석 결과

소한 도로망 등 러닝 활동에 불리한 공간 조건을 가진 것으로 나타났다. 이는 고활성 지역과 저활성 지역 간의 공간 경계가 뚜렷하게 형성되어 있음을 보여준다.

(2) 이변량 공간 자기상관 분석 결과

도시 러닝 활동이 정주 인구 분포와 어떤 공간적 관계를 맺는지 파악하기 위해 이변량 공간 자기상관 분석을 실시하였다. 이는 러닝 활동이 단순히 인구가 많은 지역에서 많이 나타나는지, 혹은 특정한 장소 조건에 따라 선별적으로 이루어지는지를 살펴보기 위해 수행되었다. 분석에서는 격자별 러닝 활동량을 기준 변수로, 인접 격자의 정주 인구 규모를 공간 지연 변수로 설정하였으며, 공간 가중행렬은 이전 단변량 공간 자기상관 분석과 같이 6개의 이웃을 연결한 KNN 방식으로 구성하였다.

우선 전역적 수준에서 수행된 이변량 Global Moran's I 분석 결과, 통계량은 -0.1652로 나타났으며, $z = -5.52$, $p < 0.002$로 나타나 통계적으로 유의한 음의 공간 자기상관이 존재함을 알 수 있었다. 이는 러닝 활동이 활발한 격자 주변에서는 인구 규모가 상대적으로 낮고, 반대로 인구가 밀집된 격자 주변에서는 러닝 활동이 저조하게 나타나는 공간 구조가 형성되어 있음을 의미한다. 즉, 도시 러닝은 단순히 정주 인구의 분포를 따라 이루어지기보다 특정한 장소적 맥락에 반응하여 선별적으로 수행되는 활동일 가능성을 보여준다.

이어서 수행한 이변량 LISA 분석 결과, 네 가지 유형의 클러스터가 도출되었다(그림 6). 먼저, HH(High-High) 클러스터는 신림동과 서울대학교 일대에서 나타났으며, 이는 높은 인구 규모와 높은 러닝 활동량이 동시에 분포하는 지역으로, 일상 기반의 신체 활동이 활발히 이루어지는 대표적인 생활권 공간으로 해석할 수 있다. 반면, LL(Low-Low) 클러스터는 인왕산과 북악산 일대, 난지도 주변, 이촌한강공원 북측 아파트 단지, 압구정의 고급 주거지역 등에서 나타났다. 이는 물리적 접근성의 제약이나 폐쇄적 공간 구조로 인해 러닝 활동과 인구 규모가 모두 저조한 지역으로 이해된다.

HL(High-Low) 클러스터는 도심 경관축과 수변 경관이 분포하는 공간에서 뚜렷하게 나타났다. 이태원에서 남산, 경복궁으로 이어지는 도심 축과 여의도 일대가 대표적인 사례이다. 이 지역들은 러닝 활동이 활발하게 나타남에도 불구하고 주변 인구 규모는 낮게 나타난다. 이는 러닝 활동이 주거 기반의 일상적 루틴이 아니라, 장소적 경관성, 사회문화적 의미, 상징적 공간성과 같은 요인에 따라 목적적으로 수행되는 비일상적 실천으로 기능할 가능성을 보여준다.

반대로 LH(Low-High) 클러스터는 러닝 활동은 저조하지만 인구 규모는 높은 지역으로, 서울 외곽의 대규모 주거 밀집지에서 주로 나타났다. 이는 충분한 거주 인구에도 불구하고, 물리적 환경이나 활동 기반 인프라의 부족으로 인해 러닝 활동이 유도되지 않고 억제되는 공간임을 의미한다. 이러한 공간들은 일상적 생활권 내 신체 활동 실천의 불균형이 구조적으로 내재되어 있음을 시사한다.

종합적으로 이변량 공간 자기상관 분석 결과는 도시 러닝 활동이 단순한 거주 밀도에 따라 분포하는 것이 아니라, 도시 공간의 특정한 물리적·사회문화적 조건에 따라 선택

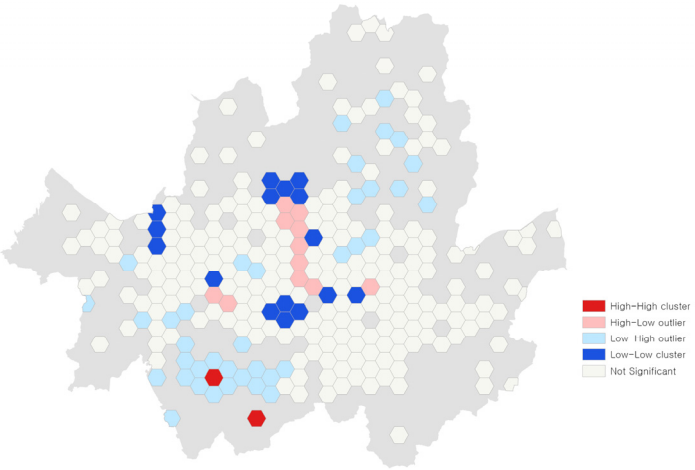

그림 6. 러닝 활동량과 정주 인구 간 이변량 LISA 분석 결과

적으로 수행되고 있음을 보여준다. 이는 러닝 활동이 일상성과 비일상성의 경계에서 수행되는 실천이라는 점에서, 이후 분석에서 제시될 시공간적 유형화와 일상성 해석의 개념적 기반을 제공한다.

2) K-means 군집분석 결과

(1) 군집별 공간 분포 및 변수 차이의 통계적 유의성 검정

앞선 3장에서 수행한 K-means 군집분석의 사전 절차를 통해, 서울시 격자 단위의 러닝 활동 데이터를 4개의 군집으로 구분하는 것이 가장 바람직한 것으로 판단되었다. 이에 따라 본 절에서는 K = 4로 설정된 군집분석 결과를 바탕으로, 각 군집의 활동 특성과 공간 분포 양상을 종합적으로 제시하고자 한다.

분석에 활용된 변수는 각 격자 단위에서 산출된 야간 활동 비율, 주말 활동 비율, 활동량 지수의 총 3가지로, 러닝 활동의 시간적 실천 패턴과 강도 측면을 함께 반영할 수 있도록 고려하였다. 이들 변수는 러닝의 시공간적 특성을 효과적으로 구분할 수 있는 지표로, 분석 대상의 유형화를 위한 기준으로 활용되었다.

도출된 네 개 군집은 서로 상이한 시간성과 활동성, 공간적 특성을 지니며 분화되었다(그림 7). 전체 285개 격자 중 군집 1이 104개(36.5%)로 가장 큰 비중을 차지하였으며, 군집 3이 86개(30.2%), 군집 2가 59개(20.7%), 군집 4가 36개(12.6%)로 뒤를 이었다. 유형 구분으로는 고활동 도심형, 하천·녹지 기반 야간형, 저활동 일상형, 목적성 기반 주말형의 네 가지 유형으로 분화되었으며, 이는 러닝 활동이 단일한 형태로 구성되지 않고, 다양한 시공간적 실천 양상으로 나타나고 있음을 시사한다.

한편, 도출된 군집 간 변수 분포가 실질적으로 구분 가능한지를 검토하기 위해, 군집을 구성한 변수에 대해 Kruskal-Wallis H 검정을 실시하였다(표 3). Kruskal-Wallis H 검정은 3개 이상의 독립된 집단 간 차이를 비교하기 위한 비모수 검정으로, 비율척도로 측정된 원자료를 분석 과정에서 자동으로 순위화하여 서열척도로 처리함으로써, 정규성 가정에 대한 민감도를 줄이고, 소규모 표본에서도 안정적인 결과를 제공하는 특징이 있다(이희연·노승철, 2013).

검정 결과, 세 변수 모두에서 유의확률 $p < 0.001$ 수준의 유의미한 차이가 나타났으며, 이는 군집 간 활동 특성이 통계적으로 뚜렷하게 구분됨을 시사한다. 이러한 정량적 차이와 공간 분포의 이질성에 근거하여, 이하에서는 각 군집의 시공간적 실천 특성과 장소적 의미를 중심으로, 유형별 특성과 공간적 맥락을 구체적으로 서술하고자 한다.

(2) 군집 1: 고활동 도심형 군집

군집 1은 전체 285개 격자 중 104개(약 36.5%)를 차지하며, 네 개 군집 가운데 가장 큰 비중을 보인다(그림 8). 활동량 지수는 0.65로 네 군집 중 가장 높아, 러닝 활동이 밀집된 고활동 구역으로 분류된다. 야간 활동 비율(0.35)과 주말 활동 비율(0.27)은 모두 군집 간 비교에서 중간 수준에 해당하여, 특정 시간대나 요일에 편중되지 않고 비교적 균형 잡

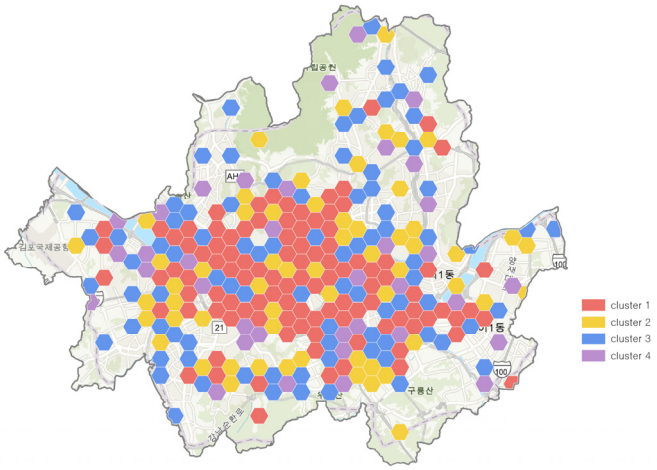

그림 7. K-means 군집분석 결과: 군집 유형별 분포도

표 3. 군집 간 변수의 차이에 대한 Kruskal-Wallis H 검정 결과

군집 유형	표본 수(N)	야간 활동 비율			주말 활동 비율			활동량 지수		
		평균	표준편차	R_i	평균	표준편차	R_i	평균	표준편차	R_i
군집 1	104	0.348	0.152	153.08	0.270	0.146	155.45	0.654	0.179	230.94
군집 2	59	0.830	0.203	251.13	0.362	0.366	155.19	0.136	0.176	102.53
군집 3	86	0.121	0.189	83.76	0.053	0.115	71.82	0.099	0.134	92.53
군집 4	36	0.103	0.205	78.19	0.862	0.217	257.11	0.049	0.100	75.82
x^2	-	176.043			143.639			207.189		
sig.	-	$p < .001^{***}$			$p < .001^{***}$			$p < .001^{***}$		

※ x^2: Kruskal-Wallis 검정 통계량(df = 3), Ri: 평균순위, ***: $p < .001$

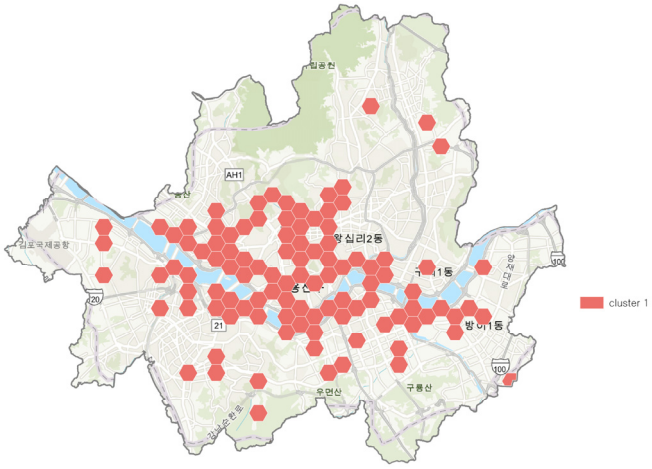

그림 8. 군집 1: 고활동 도심형 군집의 공간 분포

힌 실천 양상을 보인다. 이러한 특성은 군집 1이 일상적인 시공간 속에서 반복적으로 수행되는 고밀도의 러닝 실천이 이루어지는 공간이며, 동시에 일상적 실천과 여가적 활용이 혼재된 복합적 성격의 활동 거점으로 해석될 수 있음을 시사한다.

공간 분포상 군집 1은 한강을 따라 동서 방향으로 길게 분포하는 선형 축, 그리고 도심부를 따라 북쪽으로 확장되는 중심지 축을 토대로 구성되는 것이 특징이다. 구체적으로는 여의도, 반포, 이촌, 뚝섬, 잠실 등 주요 한강 수변공간과, 남산에서 경복궁에 이르는 전통 도심축이 포함된다. 이 군집은 서울의 대표적인 상징 경관축을 따라 형성되어 있으며, 도심과 수변이라는 이중의 핵심 공간 구조를 동시에 포괄한다는 점에서 주목할 만하다.

해당 군집의 공간적 특성은 러닝 활동이 단순히 물리적 거리나 녹지 접근성에 기반하는 것이 아니라, 도시 내 장소성, 경관적 매력, 사회문화적 밀도 등 복합적 요소와 긴밀히 연결되어 있음을 시사한다. 특히 한강변은 러닝 인프라와 경관적 연속성이 우수한 공간으로, 도심 내에서도 활동의 흐름이 끊기지 않고 지속되는 특징이 있다. 또한 종로구 및 중구 일대는 직장 기반의 활동과 관광적 흐름이 공존하는 공간으로, 도시적 기능성과 역사적 상징성이 함께 반영된 결과로 해석된다.

따라서 군집 1은 서울시 내에서 가장 활동량이 높고, 동시에 도시의 상징성과 중심성이 결합된 고활동 공간군집으로 정의할 수 있으며, 이는 도시 공간 내 특정 축을 따라 형성되는 관광적 실천의 가능성을 잘 보여주는 사례라 할 수 있다.

(3) 군집 2: 하천·녹지 기반 야간형 군집

군집 2는 전체 격자 중 59개(약 20.7%)를 차지하며, 야간 활동 비율이 0.83으로 가장 높은 특성을 보이는 군집이다(그림 9). 반면, 활동량 지수는 0.14로 다소 낮은 편이며, 주말 활동 비율은 0.36으로 중간 정도의 수준을 나타낸다. 이는 군집 2가 주로 야간 시간대에 집중된 활동 패턴을 보이는 군집이며, 전반적인 활동량보다는 특정 시간대의 공간 이용이 두드러진다는 것을 의미한다.

해당 군집의 공간적 특성은 서울시 내 주요 하천과 공원을 따라 비교적 산발적으로 분포하는 형태로 나타난다. 특히 안양천, 도림천, 양재천, 탄천, 중랑천, 우이천, 청계천 등 도심과 외곽을 가로지르는 주요 도시 하천과 영등포공원, 올림픽공원과 같은 지역 중심의 공원 공간에 다수의 격자가 집중되어 있다. 이는 군집 2의 야간 활동이 주거지 주변에 위치한 친수공간 및 도시 내 중소규모의 공원과 같은 일상적으로 접근 가능한 녹지공간에서 활발하게 나타난다는 것을 시사한다.

이러한 공간적 특성을 고려할 때, 군집 2는 주거지역과 밀접하게 연결된 수변 및 공원 공간이 도시민들에게 야간의 여가적 이용과 휴식의 장소로서 선택적으로 활용되고 있음을 나타낸다. 특히 업무가 끝난 이후 야간 시간대에 이루어지는 활동은 도시공간이 시간대별로 다르게 이용되고, 특정 시간대에 공간의 의미와 활용도가 변하는 현상을 보여준다. 즉, 군집 2는 도시민들이 일상에서 자주 이용하지만, 야간이라는 특정 시간대에 더욱 선호하게 되는 수변 및 공원 기반의 활동 군집으로서, 일상생활 속에서도 관광

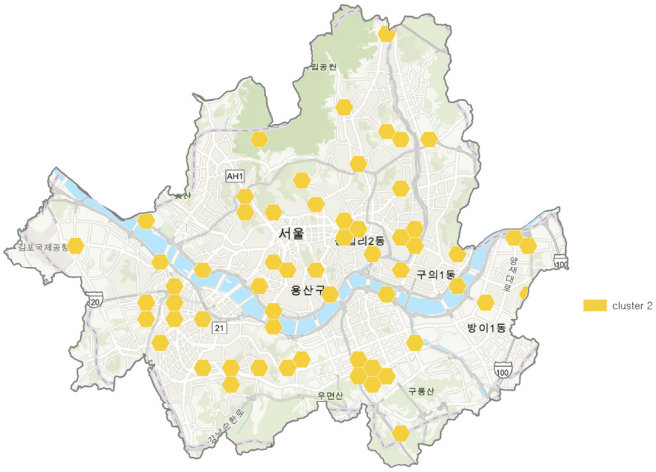

그림 9. 군집 2: 하천·녹지 기반 야간형 군집의 공간 분포

적 경험이나 여가적 가치를 추구하는 공간으로 전환될 가능성을 가진다고 평가할 수 있다.

(4) 군집 3: 저활동 일상형 군집

군집 3은 전체 격자 중 86개(약 30.2%)를 차지하며, 활동량 지수는 약 0.1로 네 개 군집 중 두 번째로 낮은 값을 나타내는 저활동 군집이다(그림 10). 또한 야간 활동 비율(0.12)과 주말 활동 비율(0.05) 역시 매우 낮게 나타나, 전반적으로 낮은 수준의 활동이 일상적이고 평범한 시간대에 제한적으로 이루어지는 유형으로 볼 수 있다.

군집 3의 공간적 분포는 주로 서울 도심에서 약간 벗어난 지역에 위치한 주요 대학 캠퍼스(서울시립대, 고려대, 연세대 등)를 중심으로 형성되는 것이 특징이다. 또한 초·중·고등학교 인근의 주거지역 및 아파트 단지 등과 같은 일상적 생활권 내 공간에도 집중적으로 나타난다. 추가적으로 일부 격자는 한강 중심부와 그 인근 지류천 주변에도 분포하지만, 대체로 도심부에서 벗어나 지역 커뮤니티와 생활 밀착형 공간을 중심으로 형성된다.

이러한 군집 3의 공간적 특성은 도시 러닝 활동이 특별한 관광적 목적이나 여가 중심의 비일상적 동기보다는 일상생활과 밀접하게 연결된 지역사회와 생활공간에서 주로 이루어지고 있음을 시사한다. 이 군집에 포함된 공간은 대학 캠퍼스와 같이 학생과 지역 주민의 일상적 이동 및 운동 활동이 자주 이루어지는 공간이거나, 학교 주변 아파트 단지와 같이 주민들이 생활의 일부로 가볍게 이용하는 일상적인 장소로 해석할 수 있다. 즉, 이 군집의 러닝 활동은 특별한 계획이나 관광적 경험을 추구하는 것이 아니라, 일상에서 자연스럽게 이루어지는 비관광적 실천에 가까운 성격을 띤다.

따라서 군집 3은 도시민들이 반복적으로 사용하는 일상 공간에서의 활동을 대표하는 군집으로, 장소의 관광적 매력보다는 생활공간과 일상적 활동 패턴과의 관계성을 잘 드러내는 유형으로 평가할 수 있다. 이는 도시 내 러닝 활동의 관광적 실천 가능성을 탐색할 때 일상적 활동이 가장 평범하게 나타나는 공간으로, 관광과 가장 거리가 먼 지점에 위치한 군집으로 이해할 수 있다.

(5) 군집 4: 목적성 기반 주말형 군집

군집 4는 전체 285개 격자 중 36개(약 12.6%)로 가장 작은 규모이나, 주말 활동 비율이 0.86으로 매우 높게 나타나는 것이 특징적이다(그림 11). 활동량 지수(0.05)와 야간 활동 비율(0.1)은 상대적으로 낮은 수준을 보인다. 이러한 수치는 군집 4가 전반적인 활동량이나 빈도는 높지 않지만, 주말이라는 특정 요일에 러닝 활동이 집중되는 여가형 공간 유형으로 볼 수 있음을 의미한다.

해당 군집은 공간적으로 명확한 형태나 집중적 분포를 이루지는 않고 서울시 전역에 비교적 산발적으로 위치한다. 일부는 양화한강공원, 망원한강공원, 뚝섬한강공원 등 한강변 일부 지역에도 군집이 나타나지만, 전반적으로 서울시 외곽에 위치한 관악산, 우면산, 북한산과 같은 주요 산

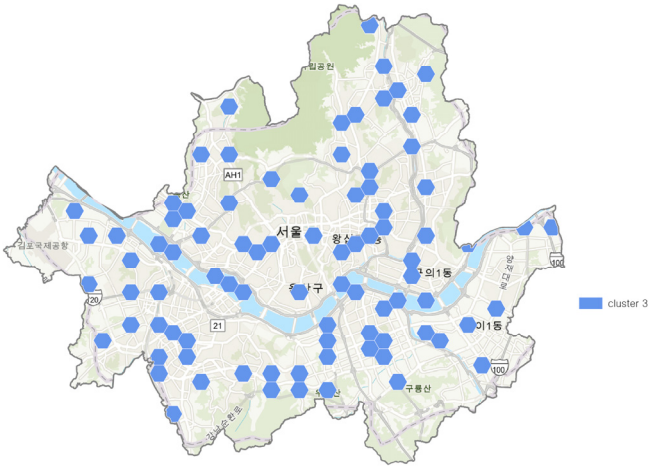

그림 10. 군집 3: 저활동 일상형 군집의 공간 분포

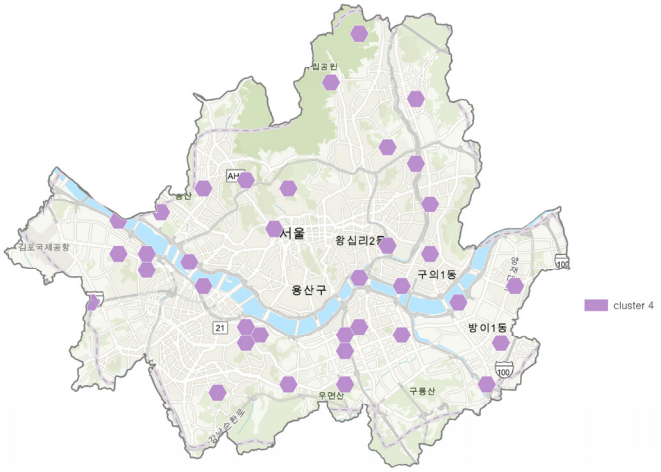

그림 11. 군집 4: 목적성 기반 주말형 군집의 공간 분포

림 공간에 인접한 지역에서 활동이 발생하는 경우가 많다. 또한 도심 내부의 소규모 공원과 중·대형 공원 공간(예: 서울호수공원, 어린이대공원)에서도 군집이 포착된다는 점이 특징적이다. 이들 공간은 일상 속 쉽게 접근되는 동선보다는, 의식적 이동과 방문을 필요로 하는 목적 지향적 장소로 기능하고 있다는 점에서 차별화된다.

군집 4의 실천 패턴은 평일과 구별되는 시간적 리듬에 따라 도시 공간이 선택적으로 활용되는 양상을 보여준다. 도심 내 공원은 주말에 지역 주민들의 이용이 집중되고, 산림 공간은 등산이나 산책과 같은 야외 활동과 결합하여 러닝의 장소로도 활용되는 경우가 많다. 이처럼 군집 4는 일상에서 벗어난 시간대에 도심 외곽이나 공원 중심의 공간에서 러닝이 이루어지는 유형으로, 도시민의 생활 주기에 따라 장소 선택과 활동 방식이 달라지는 특징을 지닌다. 이러한 양상은 러닝이 단순한 일상의 연장이 아니라, 시간적·공간적 선택성에 따라 관광적 실천으로 전환될 수 있는 자발적 활동으로 구성되고 있음을 보여준다.

5. 일상–비일상 연속선에서 본 도시 러닝 활동의 공간적 의미

도시 러닝은 운동과 여가, 루틴과 탈일상, 그리고 수행과 기록 사이를 유동적으로 오가는 신체적 실천이다. 본 연구에서 도출된 네 가지 군집 유형은 러닝 활동이 일상성과 비일상성의 양극단 사이 어디쯤 위치하는지를 시공간적 속성에 따라 상이하게 보여준다. 이처럼 일상과 비일상을 경계 짓는 이분법이 아니라 하나의 연속선상에서 러닝 실천을 해석하는 관점은, 도시 공간에서 수행되는 평범한 신체 활동이 어떻게 관광적 의미를 획득할 수 있는지를 설명하는 데 핵심적인 이론적 틀을 제공한다(Edensor, 2007; Larsen, 2008).

실제로 도시 러닝은 낮 시간대의 주거지 인근 산책처럼 일상적인 루틴 속에서도 나타나지만, 특정 장소로의 이동이나 주말·야간 시간대의 감각적 몰입을 동반하는 실천으로 확장되기도 한다. 활동이 이루어지는 시간과 공간, 그리고 장소에 대한 인식과 수행 방식에 따라 그 성격은 달라지며, 이는 일상과 비일상 사이의 연속선상에서 실천의 위치가 어떻게 달라질 수 있는지를 보여준다. 본 연구는 이러한 시공간적 차이를 바탕으로 각 군집 유형을 해석하고, 도시 러닝이 어떻게 일상의 경계를 넘나드는 방식으로 장소적 의미를 구성하는지를 분석하고자 한다.

이와 관련해, 기존 연구들은 익숙한 장소에서도 감각적 수행(Edensor, 2000), 장소에 대한 의미화(Relph, 1976), 그리고 경험의 기록과 공유(Urry and Larsen, 2011)가 이루어진다면, 그것이 일상 이상의 관광적 실천으로 확장될 수 있음을 시사하고 있다. 본 연구는 이러한 논의들을 바탕으로, 도시 러닝이 보다 확장된 실천으로 나타나는 조건을 세 가지 기준으로 정리하였다. 첫째, 활동이 장소의 경관성이나 상징성과 연결되며 의미가 부여되는 장소성, 둘째, 단순 반

복을 넘어 신체적 수행을 통해 장소에 몰입하는 수행성, 셋째, 경험이 사진, 경로, SNS 등을 통해 기록·공유되는 사회적 확산성이다. 이들은 군집 간 실천 양상을 비교하고 해석하기 위한 핵심 기준으로 작동한다.

연속선의 가장 일상적인 극점에는 군집 3이 위치한다. 이 유형은 주로 대학가, 학교 인근의 주거단지 등 도시민의 일상생활권 중심에서 나타나며, 활동량과 시간적 집중도가 모두 낮다. 이 공간에서의 러닝은 목적성보다는 습관성에 기반하며, 신체 활동이 특정한 감각적 체험이나 사회적 상징을 동반하지 않는다는 점에서 비관광적인 일상 실천에 가깝다. 주요 장소 역시 감정적 몰입이 형성된 '장소(place)'라기보다는 기능성과 접근성을 중심으로 이용되는 '공간(space)'에 가깝고, Relph(1976)가 말한 감정적 유대보다는 반복성과 익숙함이 주된 작동 원리로 해석된다. 다시 말해, 군집 3은 도시 러닝의 생활 밀착적이고 반복되는 신체 루틴을 보여주는 유형으로, 장소성, 수행성, 사회적 확산성의 세 요소가 모두 낮은 실천이다.

반대로, 비일상성의 극점에 가까운 유형은 군집 4이다. 이 군집은 주로 주말 시간대에 집중되며, 활동은 도심 외곽의 산림이나 대형 공원, 혹은 도심 내에서 특정 목적을 가진 공간에서 선택적으로 수행된다. 평일과는 구분되는 시간적 리듬 속에서 계획적인 이동과 의도된 신체 활동이 이루어진다는 점에서, 러닝은 일상 루틴을 벗어난 여가적 실천으로 전환된다. 특히 특정 장소를 향해 이동하고 체류하는 방식은 장소에 의미를 부여하는 과정으로 이어지며, 이는 Edensor(2000)가 말한 의식적인 장소 수행(performance)과도 연결된다. 다만 사회적 확산 측면에서는 비교적 미약하게 나타난다. 이처럼 군집 4는 수행성과 장소성 모두 뚜렷하나, 사회적 확산성은 제한적으로 나타나는 유형이라 할 수 있다.

군집 2는 도시민의 러닝 활동이 주로 야간 시간대를 중심으로 하천과 공원 등 주거지 인근의 녹지 공간에서 이루어진다는 점에서 일상과 비일상이 교차하는 중간지대의 특성을 갖는다. 러닝이 이루어지는 곳은 일상적으로 접근이 가능한 친숙한 장소이지만, 낮 시간대보다는 밤 시간대에 주로 활용된다는 점에서 시간적 전환이 두드러진다. 이처럼 군집 2는 시간대의 변화에 따라 공간의 이용 방식 변하며, 도시 공간이 고정된 의미를 지니기보다는 도시민의 시간대별 인식과 경험에 따라 다르게 해석될 수 있음을 보여준다. 이러한 공간 활용 방식은 익숙한 장소에서 낯선 감각을 발견하고 새로운 경험을 구성하는 마이크로 투어리즘의 실천과 유사한 면모를 보인다. 또한, 이는 전통적인 관광 개념에서 탈피하여, 일상적 공간이 관광적 의미를 획득한다는 점에서 최근 학계의 논의와도 맞물린다(Binnie *et al.*, 2007). 즉, 군집 2는 장소성과 수행성이 일정 수준 나타나면서 시간적 전환을 통해 일상적 실천이 변화하는 유형이라 할 수 있다.

마지막으로, 군집 1은 일상성과 비일상성이 만나는 경계 지점에 위치하면서도, 장소성, 수행성, 사회적 확산성의 관광적 실천 요소가 가장 복합적으로 드러나는 유형이다. 이 군집은 활동량이 가장 높고, 남산에서 경복궁, 여의도에서 잠실로 이어지는 한강변의 도시 상징 공간을 따라 형성된다. 이 경로는 도시적 경관성과 역사성, 그리고 상징성이 결합된 장소들로 구성되어 있으며, Urry(1990)가 말한 관광적 시선(gaze)이 재구성되는 대표적 공간으로 해석할 수 있다. 도시 러너들은 이 공간에서의 러닝 활동을 SNS를 통해 기록하고 공유하며, 자신의 이동과 체험을 하나의 스토리로 만들어 재생산한다. 이러한 방식은 단순한 신체 활동을 넘어, 장소에 의미를 부여하고 그것을 감각적으로 수행하며 사회적으로 확산하는 복합적 실천으로 이해할 수 있다.

결과적으로 본 연구에서 제시한 네 가지 군집은 러닝이라는 일상 활동이 도시 공간 내에서 다양한 시공간적 조건 속에서 실천되며, 그 의미가 단순한 운동이나 여가를 넘어서 다층적인 관광적 가능성을 내포하고 있음을 보여준다(표 4). 각 유형은 일상-비일상의 연속선 위에서 서로 다른 위치를 점유하며, 도시 러닝 실천이 어떻게 장소성과 수행성, 그리고 사회적 확산성의 작용을 통해 관광적 의미를 획득하게 되는지를 실증적으로 드러낸다(그림 12).

표 4. 도시 러닝 활동 군집 유형별 특성과 일상–비일상 연속선상 위치

군집 유형	주요 공간	주요 시간대	장소적 특성	연속선상 위치
군집 1	도심 상징 경관(한강공원 등)	전 시간대 활발	상징성과 경관성 중심, SNS 공유 활성화	상징적 중간지대
군집 2	하천, 근린공원 등 주거지 인근	야간 중심	익숙한 장소의 시간 기반 전환	감각적 중간지대
군집 3	대학가, 주거지 인근	시간대 분산	반복적, 기능적 사용	일상의 극점
군집 4	외곽, 산림, 대형공원 등	주말 중심	목적 지향형 이동	비일상의 극점

그림 12. 도시 러닝 군집의 비일상성 및 관광적 실천 수준에 따른 상대적 분포

6. 요약 및 결론

본 연구는 서울시를 사례로, 도시 러닝 활동의 시간적·공간적 특성을 분석하고 이를 바탕으로 활동 유형을 도출하였다. 나아가, 도출된 군집 유형이 일상과 비일상의 연속선상에서 어떠한 관광적 실천으로 나타나는지를 실증적으로 고찰하였다. 이를 위해 인스타그램 기반 지오태그 데이터를 분석함으로써, 도시민의 러닝 활동이 도시 공간 속에서 어떠한 시공간적 양상으로 나타나며, 특정한 맥락 속에서 어떻게 관광적 의미를 획득하는지를 고찰하였다.

연구 결과, 서울시의 러닝 활동은 시간대, 요일, 활동 밀도, 공간 특성 등에 따라 네 가지 유형으로 분류되었다. 군집 1은 도심과 한강변을 중심으로 높은 활동량을 보이며, 도심 경관과 수변 공간이 결합된 장소에서 러닝 활동이 이루어지는 군집이다. 이는 일상적인 신체 활동이 도시의 대표적 공간에서 수행되며, 도시민의 주기적 이용과 장소 경험을 통해 사회문화적 의미를 획득한다는 점에서 주목된다. 군집 2는 야간 시간대에 하천 및 근린공원 중심으로 나타나는 유형으로, 일상적인 생활권 내 공간에서 이완과 휴식을 목적으로 이루어지는 활동이다. 군집 3은 주로 대학가, 학교 주변, 주거지역 등에서 낮은 강도의 활동이 산발적으로 발생하는 저활동형 군집으로, 가장 일상적인 실천에 해당한다. 군집 4는 주말에 주로 산림 공간이나 대형 공원에서 이루어지는 활동으로, 시간적으로는 일상에서 분리되고, 장소적으로도 의식적인 이동이 필요한 여가형 실천의 양상을 보였다.

이러한 네 가지 유형은 러닝이라는 동일한 행위가 도시 공간 내에서 수행되는 방식과 맥락에 따라 그 의미가 어떻게 분화되는지를 보여준다. 특히 반복적인 활동을 통해 특정 장소가 선택되고, 활용되며, 점차 의미가 축적되어 간다는 점에서, 러닝은 장소에 대한 정서적 관계와 공간적 기억을 형성하는 실천으로 해석할 수 있다. 이는 공간이 단순한 배경이 아닌, 신체 활동을 통해 의미가 부여되고 유지되는 장소로 전환된다는 장소성 이론(Relph, 1976; Tuan, 1977)의 논의를 뒷받침한다.

또한 러닝 활동은 신체의 이동과 실천을 통해 도시 공간을 반복적으로 경험하게 하며, 개인은 이 과정에서 장소에 대한 감각을 형성하고, 특정 장소를 선호하거나 공유함으로써 사회적 의미를 부여한다. 이는 관광이 단순한 소비 행위가 아니라, 신체적 수행과 반복을 통해 장소를 경험하고 구성하는 과정이라는 퍼포먼스 이론의 관점과도 연결된다(Edensor, 2000; Haldrup and Larsen, 2009). 러닝은 그 자체로는 일상적인 행위이지만, 특정한 시간과 장소 조건에서 반복되며 새로운 의미를 창출하고, 때로는 관광적 맥락과 맞물리는 경험으로 확장될 수 있다.

실천적 측면에서, 본 연구는 도시 내 공원, 수변 공간, 산림 공간 등에서 이루어지는 러닝 활동이 도시의 여가 기반 또는 관광자원으로 활용될 수 있는 가능성을 제시한다. 특히, 최근 여의나루역 인근에 운영 중인 '러너스테이션'은 러닝을 위한 인프라가 실제 도시 공간에 조성된 사례로, 도시민의 자발적 실천을 제도적으로 수용한 대표적 공간이라 할 수 있다(러너스테이션 홈페이지). 또한, 서울시는 '서울 러너스 페스티벌'과 같은 시민 참여형 축제를 통해, 러닝을 기부, 문화, 공동체 활동이 결합된 도시형 여가 콘텐츠로 확장하고 있다. 한강변을 배경으로 한 오픈런, 크루 랭킹전, 러닝 페어 등으로 구성된 이 페스티벌은 도시 공간의 반복적 이용을 여가적 체험과 공동체적 실천으로 전환하는 대표적 사례로 이해할 수 있다(러너스테이션 홈페이지). 이처럼 러닝 실천이 장소 기반 시설과 축제 등의 이벤트와 결합될 경우, 일상적 신체 활동은 도시 여가 및 관광 실천의 기반이 되며, SNS를 통한 기록과 공유는 도시민의 장소 애착과 정체성 형성에도 기여할 수 있다.

나아가 본 연구의 분석 결과는 도시 러닝 활동이 단순한 운동 실천을 넘어서, 시공간적 조건에 따라 다양한 관광적 실천으로 확장될 수 있음을 보여주었으며, 이러한 유형별

특성을 고려한 도시 여가 및 관광정책 수립의 필요성을 시사한다. 예를 들어, 활동량이 높은 도심 수변축(군집 1)에는 경관 자원을 활용한 지속 가능한 러닝 인프라 정비 및 장소 마케팅 전략이, 야간 활동이 집중되는 주거지 인근 하천 및 공원(군집 2)에는 안전한 야간 조명과 편의시설 확충이 요구된다. 또한, 주말에 특정 장소를 목적적으로 방문하는 유형(군집 4)은 도시 외곽의 여가 자원을 러너 친화적으로 개발하거나, 주말형 문화행사와의 연계를 통해 보다 적극적인 관광 콘텐츠로 전환할 수 있다. 이러한 정책적 접근은 도시민의 일상적 활동과 장소 이용 양상을 반영하여, 도시 공간을 보다 체감도 높은 여가 및 관광자원으로 탈바꿈시키는 데 기여할 수 있을 것이다.

한편, 방법론적으로 본 연구는 SNS 기반 지오태그 데이터를 수집 및 정제하고, 이를 개별 공간 단위에 할당하여 분석함으로써, 기존의 연구와 차별화된 접근을 시도하였다. 특히 K-means 군집분석을 통해 러닝 활동의 시공간적 특성을 유형화하고, 이를 이론적으로 해석한 점은 지리학과 관광학 분야의 융합적 분석틀로 기능할 수 있다.

다만 본 연구는 몇 가지 측면에서 한계를 지닌다. 첫째, SNS 데이터의 대표성 문제이다. 본 연구에서는 기존의 Strava 기반 GPS 데이터가 남성 중심의 운동 지향적 사용자에 편중되어 있다는 한계(Cook, 2021; Jiang *et al.*, 2022; Radford and Davidson, 2025)를 고려하여, 보다 다양한 사용자를 포착하고자 인스타그램 기반의 SNS 데이터를 활용하였다. 그러나 이러한 대안적 접근에도 불구하고, SNS 데이터 역시 사용자 성별, 연령, 플랫폼 이용 습관 등에서 편향성을 내포하고 있어, 전체 러닝 인구를 포괄적으로 대변하기에는 한계가 존재한다. 실제로 한국언론진흥재단(2024)이 발표한『2024 소셜미디어 이용자 조사』에 따르면, 인스타그램 이용률은 2030 세대에서 가장 높게 나타났으며 세대가 올라갈수록 이용률이 감소하는 경향을 보였다. 아울러 러닝은 연령, 성별, 계층, 목적 등에 따라 실천 양상이 상이한 행위이므로, 특정 플랫폼 기반의 데이터만으로는 이질적인 실천 전반을 포착하기 어렵다. 실제로 Strava와 같은 GPS 기반 러닝 앱을 활용한 선행연구들은 구조화된 경로 정보와 활동 기록을 바탕으로 러닝의 시공간적 특성을 정밀하게 분석한 바 있다. 향후 연구에서는 이러한 전문 플랫폼의 데이터를 비교 분석함으로써, 데이터 특성에 따른 해석의 차이를 보다 입체적으로 조망할 필요가 있다.

둘째, 분석 방법의 제한성이다. 본 연구의 분석은 정량 데이터를 활용한 공간분석 중심으로 이루어졌기 때문에, 게시물에 포함된 사진, 텍스트 등 맥락적 요소나 개인의 경험이나 장소에 대한 주관 등은 직접적으로 파악하지 못하였다. 이러한 부분은 향후 연구에서 참여관찰, 심층 면담 등 질적 방법론을 병행하거나, 사진과 텍스트 기반의 내용 분석 등을 통해 보완할 수 있을 것이다.

셋째, 연구의 일반화 가능성에 대한 문제이다. 서울이라는 단일 도시를 분석 대상으로 삼은 본 연구의 결과는 문화적 맥락이나 도시 구조가 다른 지역에 그대로 일반화하기에는 한계가 있다. 이에 따라, 향후 연구에서는 다양한 도시 사례와의 비교를 통해 일반성과 지역성을 동시에 확보할 필요성이 있다.

결론적으로, 본 연구는 도시 내 러닝 실천이 단순한 신체 활동을 넘어, 장소와 시간에 따라 다양한 의미를 획득하며 '일상-관광'의 경계를 가로지르는 행위가 될 수 있음을 실증적으로 보여준다. 이는 도시 공간이 시민의 반복적인 활동을 통해 점차 의미 있는 장소로 변모해가는 과정을 보여주는 동시에, 일상관광과 장소성, 관광적 실천에 관한 학문적 논의를 더욱 확장하는 데 기여할 수 있다.

참고문헌

고동완, 2012, "일상의 관광화 관광의 일상화," 한국관광정책, (49), 8-14.

김은영·구자용, 2022, "사회관계망 서비스 데이터와 토픽 모델링을 이용한 공간정보 분석: 서울시 성수동의 인스타그램 데이터를 대상으로," 국토지리학회지, 56(3), 189-202.

김은택·김정빈·금경조, 2019, "인스타그램 위치정보 데이터를 이용한 을지로 3·4가 지역 활성화의 실증분석," 서울도시연구, 20(2), 19-35.

김주락, 2021, "일상 공간을 관광 장소화 하는 주민 - 온라인 여행 플랫폼 주민 호스트의 사례 -," 대한지리학회지, 56(5), 485-501.

김주락, 2022, "주민은 왜 지역 관광의 호스트가 되는가? - 진입 방식과 참여 동기에 따른 온라인 플랫폼 주민 호스트의 다양성 -," 문화역사지리, 34(3), 124-138.

김지선, 2024, 일상관광, 관광의 해체인가 확장인가, 한양대학교 대학원 박사학위논문.

박예림·강영옥·김동은·이주윤·김나연, 2019, "플리커 데이터의 텍스트마이닝을 통한 서울방문 외국인 관광객의 서울 이미지 분석," 대한공간정보학회지, 27(1),

11-23.

손정렬, 2013, "한국 도시들의 공간집적 패턴에 대한 계량분석," 대한지리학회지, 48(1), 56-71.

양대경·명재성·이승훈·송주원, 2023, "결측치를 포함한 데이터의 k-평균 군집분석 방법 비교," Journal of The Korean Data Analysis Society, 25(6), 2131-2142.

오정준, 2021, "관광과 일상의 결합에 관한 소고," 한국경제지리학회지, 24(1), 14-28.

이희연, 2010, "지식창출활동의 공간적 집적과 지역간 격차 요인 분석," 지식재산연구, 5(1), 113-149.

이희연·노승철, 2013, 고급통계분석론: 이론과 실습, 문우사, 고양.

한국언론진흥재단, 2024, 2024 소셜미디어 이용자 조사, 한국언론진흥재단, 서울.

Anselin, L., 1995, Local indicators of spatial association - LISA, *Geographical Analysis*, 27(2), 93-115.

Bettaieb, B. and Wakabayashi, Y., 2023, Visualising temporal changes in visitors' areas of interest using online geo-tagged photographs, *International Journal of Cartography*, 9(3), 488-506.

Binnie, J., Edensor, T., Holloway, J., Millington, S. and Young, C., 2007, Mundane mobilities, banal travels, *Social & Cultural Geography*, 8(2), 165-174.

Cohen, E., 1979, A phenomenology of tourist experiences, *Sociology*, 13(2), 179-201.

Cook, S., 2021, Geographies of run-commuting in the UK, *Journal of Transport Geography*, 92, 103038.

Diaz-Soria, I., 2017, Being a tourist as a chosen experience in a proximity destination, *Tourism Geographies*, 19(1), 96-117.

Edensor, T., 2000, Staging tourism: Tourists as performers, *Annals of Tourism Research*, 27(2), 322-344.

Edensor, T., 2007, Mundane mobilities, performances and spaces of tourism, *Social & Cultural Geography*, 8(2), 199-215.

Fan, L. and Zhang, D., 2023, Study on the hotspots of urban tourism spaces based on Instagram-Worthy locations data: Taking Beijing as an example, *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, 50(7), 1822-1837.

Goffman, E., 1959, *The Presentation of Self in Everyday Life*, Doubleday, Garden City.

Gunter, U. and Önder, I., 2021, An exploratory analysis of geotagged photos from Instagram for residents of and visitors to Vienna, *Journal of Hospitality & Tourism Research*, 45(2), 373-398.

Haldrup, M. and Larsen, J., 2009, *Tourism, Performance and the Everyday: Consuming the Orient*, Routledge, London.

Hubert, L. and Arabie, P., 1985, Comparing partitions, *Journal of Classification*, 2, 193-218.

Jiang, H., Dong, L. and Qiu, B., 2022, How are macro-scale and micro-scale built environments associated with running activity? The application of Strava data and deep learning in Inner London, *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 11(10), 504.

Larsen, J., 2008, De-exoticizing tourist travel: Everyday life and sociality on the move, *Leisure Studies*, 27(1), 21-34.

MacCannell, D., 1973, Staged authenticity: Arrangements of social space in tourist settings, *American Journal of Sociology*, 79(3), 589-603.

Paül i Agustí, D., 2021, The clustering of city images on Instagram: A comparison between projected and perceived images, *Journal of Destination Marketing & Management*, 20, 100608.

Radford, S. and Davidson, K., 2025, The spatial geographies of women urban runners, *Urban Policy and Research*, 43(1), 17-32.

Rand, W. M., 1971, Objective criteria for the evaluation of clustering methods, *Journal of the American Statistical Association*, 66(336), 846-850.

Relph, E., 1976, *Place and Placelessness*, Vol. 67, Pion, London.

Tuan, Y.-F., 1977, *Space and Place: The Perspective of Experience*, University of Minnesota Press, Minneapolis.

Turner, L. and Ash, J., 1975, *The Golden Hordes: International Tourism and the Pleasure Periphery*, Constable, London.

Urry, J. and Larsen, J., 2011, *The Tourist Gaze 3.0*, Sage Publications, London.

Urry, J., 1990, *The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies*, Sage Publications, London.

강준수, 2023, "여행객의 인식 변화와 마이크로 투어리즘," 월

간 한국인, 6월 19일, http://www.korea-in.kr/news/articleView.html?idxno=2840, 2025년 6월 9일 접속.
김기범, 2015, "[취재후] 신개념 스포츠 동호회 '크루'를 아시나요?," KBS뉴스, 9월 4일, https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=3141605, 2025년 6월 9일 접속.
러너스테이션 홈페이지, 러너스테이션 소개, https://runnerstation.co.kr/16, 2025년 6월 10일 접속.
러너스테이션 홈페이지, 서울 러너스 페스티벌 소개, https://runnerstation.co.kr/21, 2025년 6월 9일 접속.
통계청, 2023, 통계지리정보서비스(SGIS), https://sgis.kostat.go.kr, 2025년 7월 22일 접속.
한국갤럽, 마켓70 2023 (4) 아웃도어 활동, 실내외 운동 15종 경험률, 2023년 11월 23일 업로드, https://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=1434, 2025년 6월 10일 접속.
TEXTOM 마케팅 브리프, 2025, 1,000만 러너 시대, 빅데이터로 알아 본 러닝 트렌드와 소비 트렌드, 2025.05.07., https://contents.premium.naver.com/textom/reprot/contents/250507171206512vh, 2025년 6월 10일 접속.

교신: 전광상, 08826, 서울특별시 관악구 관악로 1, 서울대학교 사회과학대학 지리학과(이메일: gsjeon@snu.ac.kr, 전화: 02-880-6444)
Correspondence: Gwang-sang Jeon, Department of Geography, College of Social Sciences, Seoul National University, 1 Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul 08826, Republic of Korea(e-mail: gsjeon@snu.ac.kr, Phone: +82-2-880-6444)

최초투고일 2025. 7. 1
수정일 2025. 7. 28
최종접수일 2025. 7. 31